Lösungsblätter

Name: .....

Vorname: .....

Basisprüfung D-ITET

Digitaltechnik

18. August 2018

Hinweise zu den Aufgaben:

- Punktezahl pro Aufgabe:

Bitte leer lassen!

		Punkte	Visum
A:	28		
B:	14		
C:	18		
D:	28		
E:	8		
Total:	96		

- Es empfiehlt sich zuerst alle Aufgaben durchzulesen.
- Beantworten Sie nur gestellte Fragen.
- Sollten Unklarheiten auftreten, wenden Sie sich an die Betreuer.
- Es wird nicht erwartet, dass Sie in der zur Verfügung stehenden Zeit alle Aufgaben lösen.
- Die Aufgaben können in beliebiger Reihenfolge gelöst werden.
- Resultate können nur bewertet werden, wenn ihre Herleitung bzw. Begründung in der angegebenen Lösung enthalten ist.
- **Benutzen Sie für die Lösungen ausschliesslich die vorgedruckten Lösungsblätter.** Sie können jederzeit neue Blätter bei einem Betreuer verlangen. Beachten Sie, dass auf jedem Lösungsblatt steht, für welche Aufgabe es gedacht ist.
- Benutzen Sie einen dokumentenechten Schreiber, d.h. Kugelschreiber, Füllfederhalter o.ä. Bitte fertigen Sie die Prüfung **nicht** mit Bleistift an, **keine rote Farbe!**
- Es sind **keine Kommunikationsmittel** und **keine Rechner** erlaubt.
- Schreiben Sie auf jedes Blatt Ihren Namen.
- Beschriebene Blätter sind verdeckt abzulegen.
- Nach Prüfungsende können keine weiteren Blätter abgegeben werden.
- Legen Sie bitte Ihre Legi auf den Tisch. Es wird eine Kontrolle durchgeführt.

Name: .....
Vorname: .....

Aufgabe A

Automaten (28 Punkte)

Teilaufgabe 1: Entwurf von Automaten

1. Zustandsdiagramm für das Verkehrssystem als **Moore**-Automat und Beschreibung der Zustände:

2. Minimale Anzahl Flipflops für die Realisierung des Verkehrssystems als **Moore**-Automat und Begründung:

3. Anzahl nicht verwendeter Zustände und Begründung:

4. Anzahl Einträge der kompletten Zustandsfolgetabelle und Begründung:

5. Kann dieser Automat auch als Mealy-Automat realisiert werden (mit Begründung)?:

Teilaufgabe 2: Analyse der Schaltung eines Automaten

6. Automatentyp und Begründung:

7. Gleichungen:

$q_{1(n+1)} =$

$q_{0(n+1)} =$

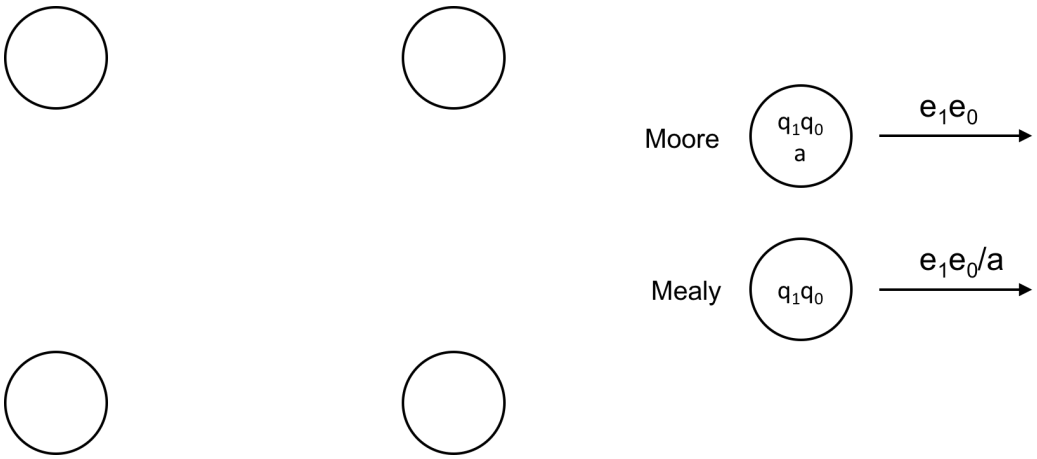
$a =$

zu 8)

e_1	e_0	q_{1n}	q_{0n}		q_{1n+1}	q_{0n+1}		a
0	0	0	0					
0	0	0	1					
0	0	1	0					
0	0	1	1					
0	1	0	0					
0	1	0	1					
0	1	1	0					
0	1	1	1					
1	0	0	0					
1	0	0	1					
1	0	1	0					
1	0	1	1					
1	1	0	0					
1	1	0	1					
1	1	1	0					
1	1	1	1					

Name: .....
Vorname: .....

zu 9)



zu 10)

q_1

q_1q_0 \ e_1e_0	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

$q_{1(n+1)} =$

q_0

q_1q_0 \ e_1e_0	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

$q_{0(n+1)} =$

Name: .....
Vorname: .....

11. Charakteristische Gleichung eines JK-Flipflops:

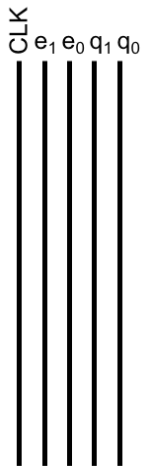
    $Q_{n+1} =$

12. Gleichungen für die Eingänge des JK-Flipflops:

    $J =$

    $K =$

zu 13)



Lösungsblatt zu

Aufgabe A

Name: .....

Vorname: .....

Erreichte Punkte:

1)	/6
2)	/1
3)	/1
4)	/2
5)	/2
6)	/1
7)	/3
8)	/2
9)	/2
10)	/4
11)	/1
12)	/1
13)	/2
Total	/28

Aufgabe B

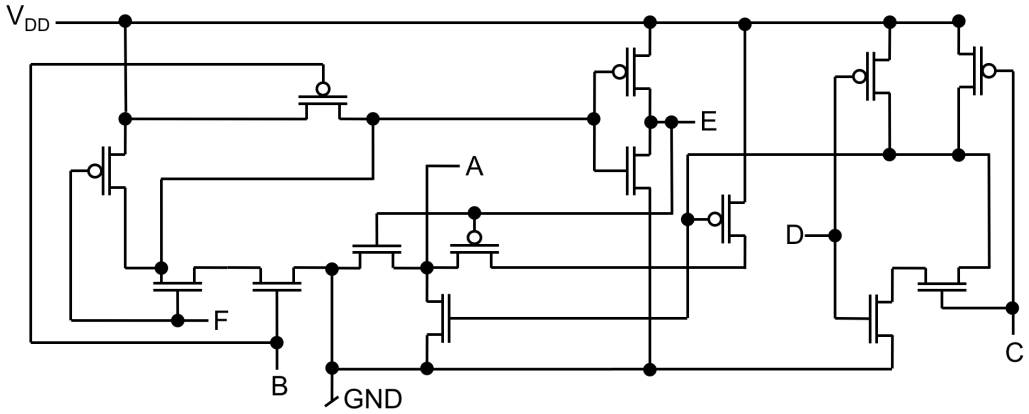
CMOS (14 Punkte)

1. Teilaufgabe

   (a) Eingänge:

   Ausgänge:

   (b) Kennzeichnen der Logikblöcke:



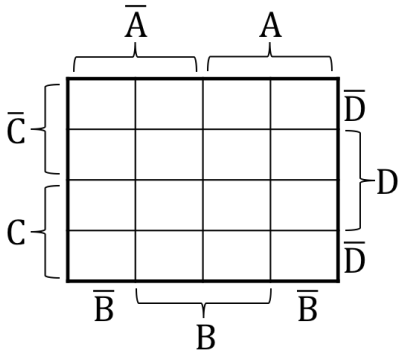
   (c) Gleichung/en:

2. Teilaufgabe

(a) Wahrheitstabelle für Z:

A	B	C	D		Z
0	0	0	0		
0	0	0	1		
0	0	1	0		
0	0	1	1		
0	1	0	0		
0	1	0	1		
0	1	1	0		
0	1	1	1		
1	0	0	0		
1	0	0	1		
1	0	1	0		
1	0	1	1		
1	1	0	0		
1	1	0	1		
1	1	1	0		
1	1	1	1		

(b) Karnaugh Diagramm für Z:



$Z =$

Name: .....
Vorname: .....

3. Teilaufgabe

   (a) Pull-up Pfad:

   (b) Funktionsgleichung:

   $Z =$

Erreichte Punkte:

1. (a)	/2
1. (b)	/2
1. (c)	/2
2. (a)	/2
2. (b)	/2
3. (a)	/3
3. (b)	/1
Total	/14

Name: .....
Vorname: .....

Aufgabe C

Zahlensysteme (18 Punkte)

Teilaufgabe 1: Umrechnung zwischen Zahlensystemen

1. $-37_{10} =$

2. $1100110_2 =$

3. $391.7_{10} =$

4. $-4.625_{10} =$

5. $-2.3_{10} =$

   Absoluter Fehler:

6. $001110111101_2 =$

Name: .....
Vorname: .....

7. $1001101_2 =$

$1010101_2 =$

$0100010_2 =$

Richtig?

Lösungsblatt zu Aufgabe C

Name: .....

Vorname: .....

Teilaufgabe 2: Booth-Algorithmus

1. Anzahl Schritte:

2. $A =$

   $B =$

3. und 4.

i	a_i	a_{i-1}	Operation	P
0			$P =$	
1			$P =$	
2			$P =$	
3			$P =$	
4			$P =$	
5			$P =$	
6			$P =$	

5. Dezimalzahl $P =$

Erreichte Punkte:

1)	/9
2)	/9
Total	/18

Aufgabe D

Sequenzielle Schaltungen (28 Punkte)

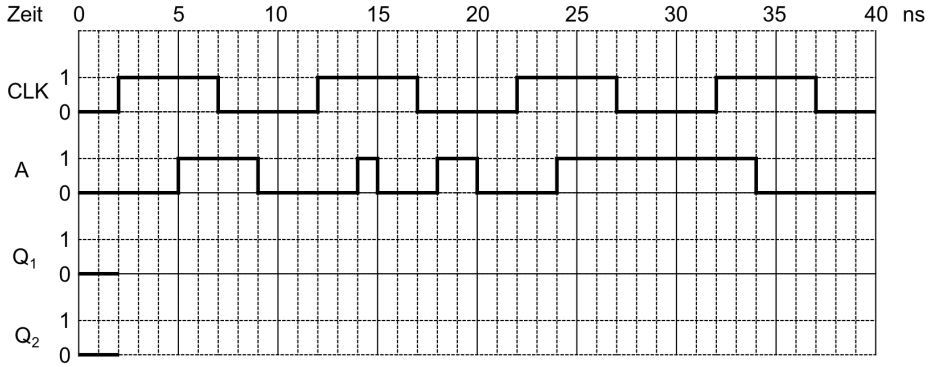
Teilaufgabe 1: Latches und Flipflops

1. Benennung der Bauteile

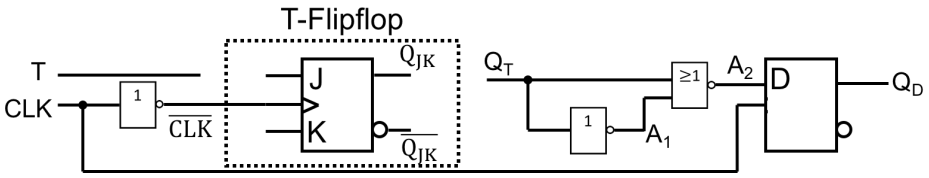
   Links:

   Rechts:

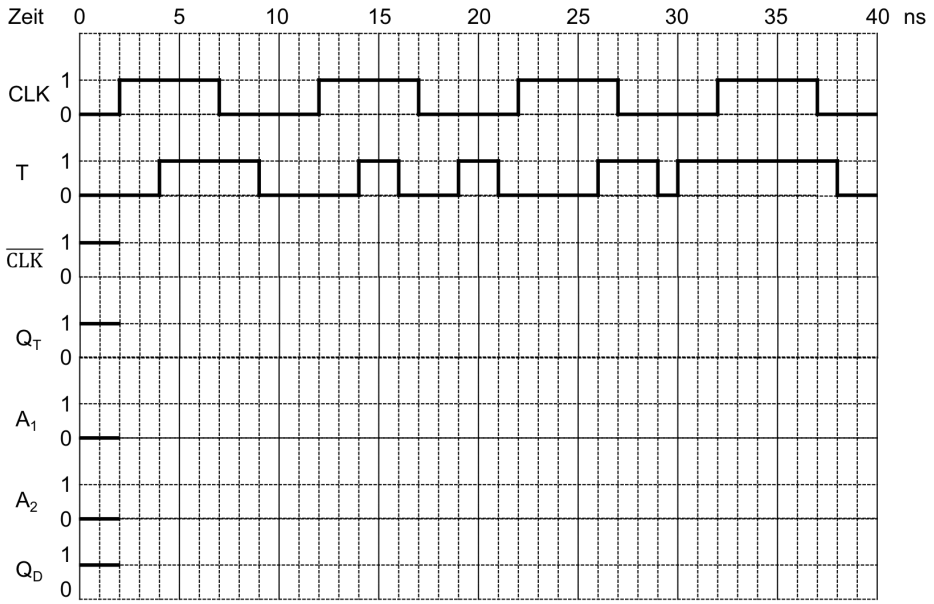
2. Zeitdiagramm für die Bauelemente aus Abbildung D1:



3. T-Flipflop aus JK-Flipflop:



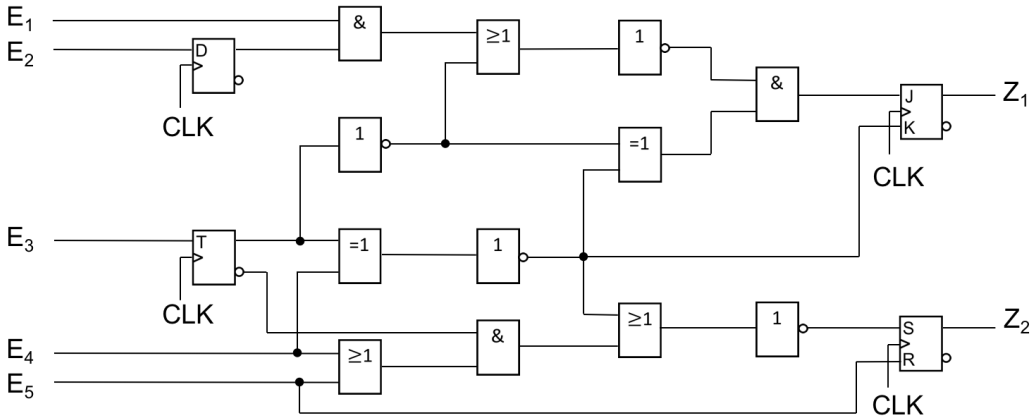
4. Zeitdiagramm für die Schaltung aus Abbildung D2:



5. Minimale Zeit bis Z=0 in Abbildung D3 (mit Begründung):

Teilaufgabe 2: Taktfrequenzen von Schaltungen

6. Zeichnen Sie den/die zeitlich längsten Signalpfad(e)



7. Maximale Taktfrequenz mit Begründung:

8. Maximale Verzögerungszeit $t_{d,and}$ mit Begründung:

Name: .....
Vorname: .....

Teilaufgabe 3: Zähler von 0 bis 10 mit JK-Flipflops

9. Anzahl JK-Flipflops:

10. Anzahl nicht verwendeter Zustände:

11. 0-10 Zähler Graph:

Teilaufgabe 4: Linear Feedback Shift Registers (LFSR)

12. Vervollständigen Sie die Wahrheitstabelle für die Schaltung in Abbildung D6:

Zeit	D_4	D_3	D_2	D_1	D_0	D_{FB}
t_0	1	1	0	1	0	
t_1						
t_2						
t_3						
t_4						
t_5						
t_6						
t_7						
t_8						

13. Gleichung für D_{FB}(n) in Abhängigkeit von $D_0, D_1, ...D_4$:

D_{FB}(n) =

Erreichte Punkte:

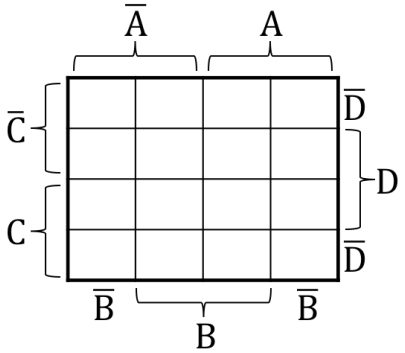
1)	/1
2)	/2
3)	/1
4)	/5
5)	/2
6)	/2
7)	/2
8)	/2
9)	/1
10)	/1
11)	/3
12)	/4
13)	/2
Total	/28

Name: .....
Vorname: .....

Aufgabe E

Kombinatorik (8 Punkte)

1. Karnaugh-Diagramme, **minimale** DNF und KNF von Z:



   (a) minimale DNF: $Z =$

   (b) minimale KNF: $Z =$

2. Hazards?

   Wenn ja, bei welchem Übergang?

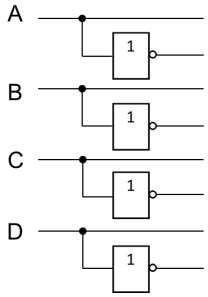
3. DNF Gleichung ohne Hazard: $Z =$

Lösungsblatt zu Aufgabe E

Name: .....

Vorname: .....

4. NAND Graph für Z ohne Hazard



Erreichte Punkte:

1)	/3
2)	/1
3)	/2
4)	/2
Total	/8